P3 最终研究报告：双臂 Peg-in-Hole 核心算法数值复现（D082 范围）

项	内容
论文	D.-H. Lee, M.-S. Choi, H. Park, G.-R. Jang, J.-H. Park, J.-H. Bae, *Peg-in-Hole Assembly With Dual-Arm Robot and Dexterous Robot Hands*, IEEE RA-L 7(4): 8566–8573, 2022
DOI	`10.1109/LRA.2022.3187497`
仓库	`dreamerToTOE/dual-arm-coordinated-manipulation-reproduction`
分支	`reproduce-p3-paper-study-20261019`（评审基线 `5e43cf05`）
日期	2026-10-20

0. 结论与验收声明

项	结论
验收等级	**`ALGORITHM_NUMERICAL_VERIFIED`**（核心算法数值层，D082 范围）
检查总数	**92 项全部通过**（T01 21、T02 16、T03 23、T04 20、T06 12；交付后复审 R1–R4 修正）
声明	**不声称 `FULL_PAPER_REPRODUCED`**；硬件实验、灵巧手、完整装配环境均未复现
T05 接触代理	**未实施**（评审定为可选、非验收依赖；避免无真值支撑的"成功"结论）

复现对象是论文**臂级核心算法**：扰动模式（式 16–22）、阶段组合（式 23–26）、 力位选择与坐标变换（式 27–28）、前馈力矩律（式 27）。灵巧手部分（式 1–15）、 50-DOF 硬件、87% 成功率 / 13.86 s 均值、Isaac/MuJoCo 部署、接触动力学与 自动阶段识别均登记为 `OUT_OF_SCOPE_D082`。

1. 论文识别与问题陈述

任务：双臂 + 灵巧手完成 keyhole 形零件的 peg-in-hole 装配，不做预对准， 轴向朝向误差 0–180°，圆部间隙 0.5 mm，RGBD 提供位姿。

假设（论文显式/隐式）：

1. 机器人本体柔顺性足够（低增益位置控制即可产生"编程柔顺"），接触后 peg 微倾形成两点接触；
2. **无力传感器反馈**——抓握力与扰动全部前馈（原文 p.8571："there is no force feedback term"）；
3. 阶段切换由操作员**手工**完成（p.8572），全自动切换属未来工作；
4. 手指位姿由关节编码器已知（"blind" 指不需要物体几何重建）。

实验基线（仅供口径对照，不复现）：100 次重复，成功率 87%，平均 13.86 s； 四案例：全四阶段 33 次（19.42 s）、approach-search-insert 41 次、 approach-align-insert 5 次、approach-insert 8 次（3.37 s）。

2. 原创性裁定：哪些是论文真正提出的

组件	论文地位	判定
扰动模式参数族 `w=diag(a)sin(tb+c)+d` 与 push/rub/wiggle/spiral 参数集（式 16–22）	论文提出并命名	**PAPER 原创核心**
四阶段（approach/search/align/insert）+ 组合规则（式 23–26）	论文提出	**PAPER 原创核心**
双臂分工：hole 臂中增益位置控制 / peg 臂低增益 + 前馈扰动（式 27 与式 15 的分工）	论文实现	**PAPER 原创核心（实现层）**
广义任务规范矩阵 $\Omega=R_h\Sigma R_h^{\top}$ 的力位混合控制（式 27–28）	引用 Khatib 操作空间 [11]	**引用/经典**，论文只实例化 $\Sigma=\mathrm{diag}([0\ 1\ 1])$
两点/三点接触被动导向分析（§ IV-A）	引用 Peshkin [10] 的定性论证	**引用/经典**，无定量推导
螺旋搜索	经典工业技术	**经典**；论文贡献是统一参数

		族与阶段绑定
高级盲抓取（式 1–6）、手部四控制律（式 12–15）	论文（手部层）	PAPER，但属灵巧手，`OUT_OF_SCOPE_D082`

因此本文只把式(16)–(28) 作为复现对象，没有把通用力位混合控制或螺旋搜索当作论文贡献。

3. 逐式审计与实现（原文 vs 实现）

审计依据是 PDF **页面图像**（`p3/evidence/pdf_pages/`），不是 `pdftotext` 文本。 完整对照见 `P3_EQUATION_COMPARISON.csv`。摘要：

式	原文（页面图像核实）	实现	状态
16	`w=[w1…w6]ᵀ`；前三维平移力、后三维力矩	`WRENCH_ORDER`，`COMPONENT_UNITS`	LITERAL
17	`w_i=a_i sin(b_i t+c_i)+d_i`	`GeneralPattern.wrench`	LITERAL
18	`w=diag(a) vsin(tb+c)+d`	同上（`a(t)` 允许时变）	LITERAL（注：式 22 使 `a` 时变，见 §3.2）
19	push：`a=b=c=0`，`d=[0 0 f_push 0 0 0]ᵀ`	`Push`	LITERAL
20	rub：`a=[0…0 f_rub]ᵀ`，`b=[0…0 v_rub]ᵀ`（绕 z 力矩）	`Rub`	LITERAL；`f_rub` 单位 **N·m**
21	wiggle：`a=[0 0 0 f f 0]ᵀ`，`b=[0 0 0 v v 0]ᵀ`，`c=[0 0 0 0 π/2 0]ᵀ`	`Wiggle`	LITERAL；π/2 在**第 5 分量**（my 为余弦）
22	spiral：`a=[f_s(t) f_s(t) 0 0 0 0]ᵀ`，`c=[0 π/2 0 0 0 0]ᵀ`，`f_s=α sin(vt)+β`	`Spiral.amplitude`	LITERAL
23	`w_approach=w_push`	`COMPOSITION["approach"]`	LITERAL
24	`w_search=w_push+w_spiral`	同上	LITERAL

25	`w_align=w_push+w_wiggle+w_rub`	同上	LITERAL
26	`w_insert=w_push`	同上	LITERAL
27	`τ=Jᵀ[[Ω,0],[0,I]]K_pΔx+Jᵀ[[R_h,0],[0,R_h]]w−Dq̇+τ_g+τ_f`	`control.torque_terms`	LITERAL
28	`Ω=R_hΣR_hᵀ, Σ=diag([0 1 1])`	`control.omega`	LITERAL

3.1 帧约定的唯一实质歧义（A1）与处理

式(19)/Fig.5 把 push 定在 **z** 轴，而 §IV-D 声明"把施加推力的轴设为 **x**"并取 `Σ=diag([0 1 1])`（即屏蔽 x）。二者是任务/peg 坐标系与孔坐标系之间的轴命名差异， **论文没有给出这两个坐标系之间的旋转**，因此这是一个**未解决的原文歧义**，不是可以 在代数上"两边都成立"的问题。

处理方式：显式引入 `R_task→hole`（`e_z→e_x`，绕 y 转 +90°），保留 LITERAL 变体用于审计， 并把选择标注为 **[ADAPTATION: frame naming]——不声称论文证明了哪一种约定**。

两种读法的区别是可判定的（交付后复审 R1 更正了此前一个同义反复的检验）：

读法	被屏蔽方向	检验	结果
CONSISTENT（重标定，采用）	真实推力轴 `p_ref=R_h(R_task→hole e_z)`	`‖Ω(R_h)·p_ref‖`	**8.5e-17**（T03_12）
LITERAL（不重标定）	`R_h e_x`（并非推力轴）	`‖Ω(I)·e_z‖`（`R_h=I`）	**1.0**（T03_15 负对照）

即：两种读法的投影算子代数性质都成立，但只有重标定读法真正排除推力方向；LITERAL 读法 把推力方向留在位置控制子空间内。T06_09 另验证复合关系为 `R_h·R_task→hole`。

3.2 其他记录项

- `a` 在式(18) 声明为常量，式(22) 又令 `a1=a2=α sin(vt)+β`（时变）。实现按式(22) 处理，属原文记号不严，无行为歧义。
- 式(27) 的 `blkdiag(R_h,R_h)` 是**纯旋转**（无平移项），论文未给原点偏置；按同原点假设实现，记为局限。
- `τ_f` 形式未给：作为外部输入注入，不自造摩擦模型。

- 论文未给任何扰动幅值/频率/阻尼/增益（仅 hole 臂 $500 \le k_p \le 1000$）→ 所有数值均为 **TEST_FIXTURE**。

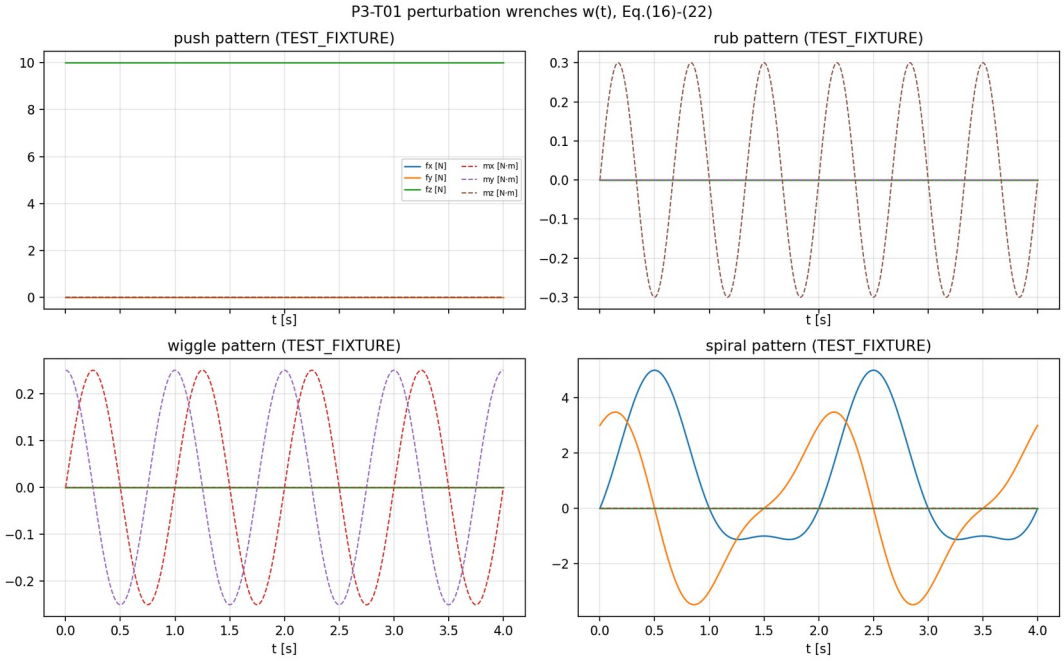
4. 实现结构（代码引用）

模块	文件	标签
扰动模式	`baselines/p3_peg_in_hole/patterns.py`	ORIGINAL
阶段组合与调度	`baselines/p3_peg_in_hole/stages.py`	ORIGINAL 组合 / ADAPTATION 调度
选择矩阵与力矩律	`baselines/p3_peg_in_hole/control.py`	ORIGINAL
测试夹具	`baselines/p3_peg_in_hole/fixtures.py`	TEST_FIXTURE
独立参照（不使用生产代码）	`p3/oracles/oracle_patterns.py`、`oracle_control.py`	ENGINEERING

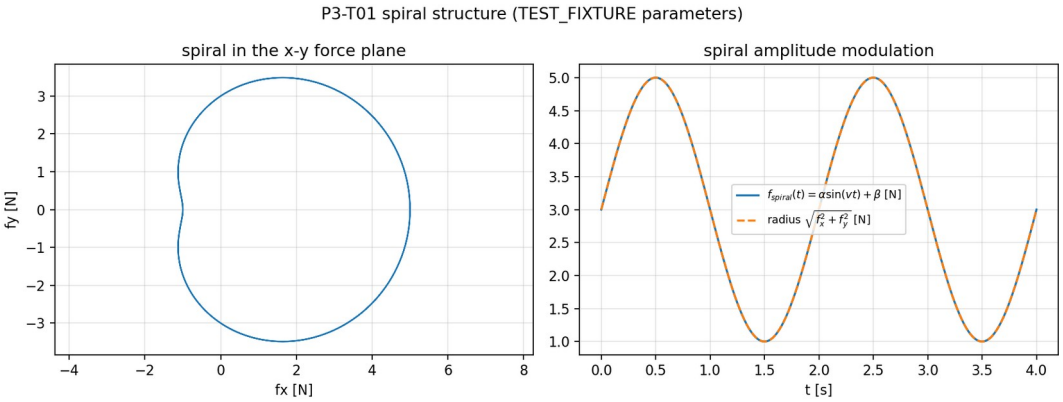
独立参照的独立性：模式用**标量闭式**逐分量重写；Ω 用**补投影** $I - nn^T$ 另一路推导； 力矩用**显式指标循环**重写。生产代码与参照不共享任何函数。

5. 数值验证结果

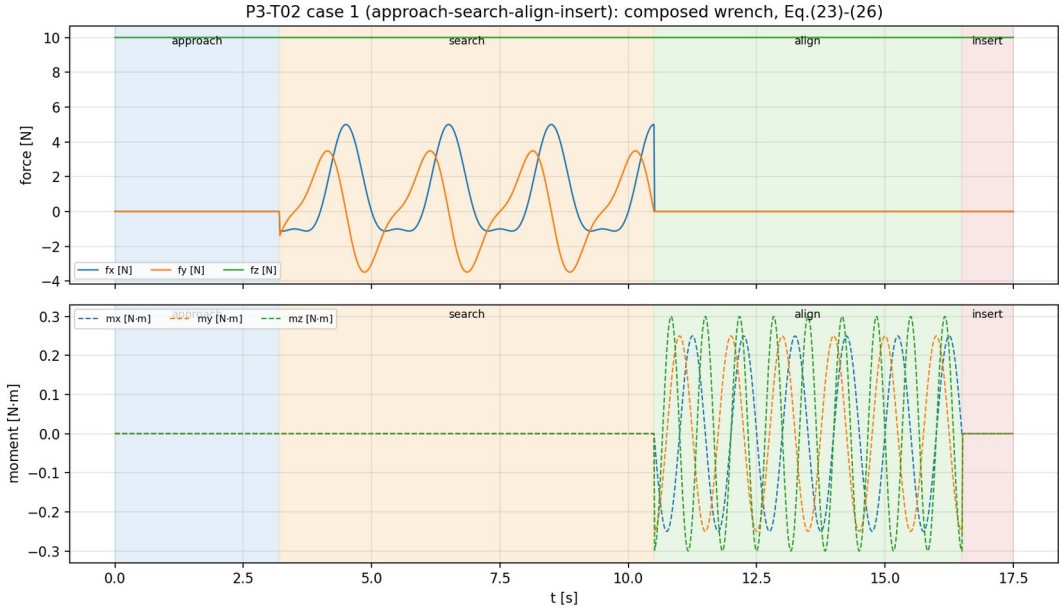
5.1 T01 扰动模式（21/21）



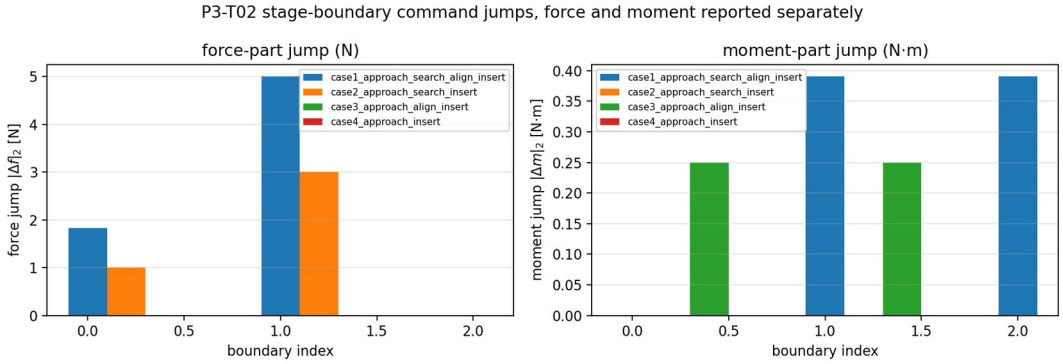
检查	内容	残差
T01_01–05	四模式 + 通用式 vs 独立闭式（6 个采样时刻）	0
T01_06	push 时间恒定	0 N
T01_07	rub 整数周期均值为零	4.7e-08 N·m
T01_08	wiggle 正交不变量 $w4^2+w5^2=f^2$	3.5e-16 $N^2 \cdot m^2$
T01_09	spiral 瞬时半径 $\lvert\alpha \cdot \sin(vt)+\beta\rvert$	4.4e-15 N
T01_10	spiral 幅值调制	0 N
T01_11	$b=0$ 常值模式合法	0
T01_12	$\beta<0$ 接受（论文无正定域约束）	2.2e-15 N
T01_13	轴位：push→fz、rub→mz、wiggle→mx,my、spiral→fx,fy	行为正确



5.2 T02 阶段组合（16/16）



四个文献记载的阶段序列全部按外部脚本走通（case1 边界由 Fig.9 定性数字化： 0/3.2/10.5/16.5/17.5 s；case2–4 为示意边界），阶段归属零错误、与组合 oracle 残差 0。 边界跳变被**如实报告**而非当作错误：

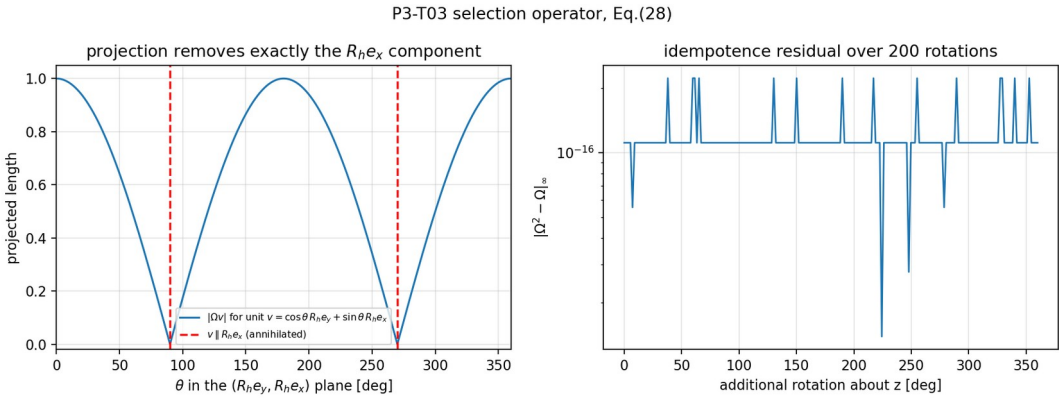


边界	力跳变 ‖Δf‖₂ [N]	力矩跳变 ‖Δm‖₂ [N・m]

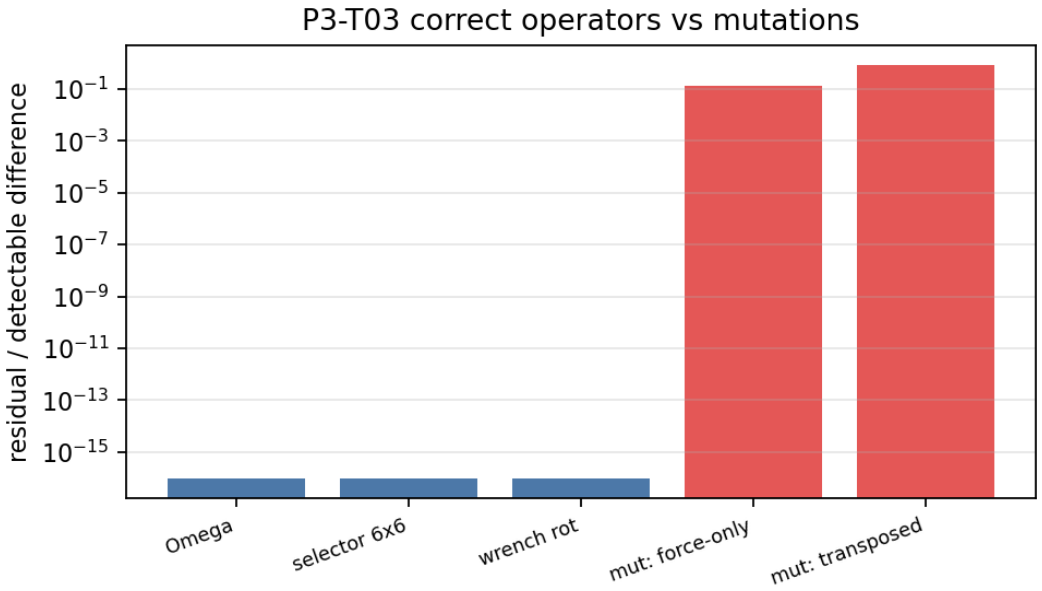
approach→search	1.824（= t=3.2 s 处螺旋力幅值）	0.000
search→align	5.000	0.391
align→insert	0.000	0.391（16.5 s 处 wiggle/rub 残余相位）

力与力矩跳变**分开报告**（复审 R3）：把牛顿与牛顿·米拼进同一个 6 维向量再取范数没有物理 单位，JSON 中的合成值仅以 `jump_mixed_l2_unphysical` 形式保留为无量纲诊断，不作任何物理解释。

5.3 T03 选择矩阵与坐标变换（23/23）

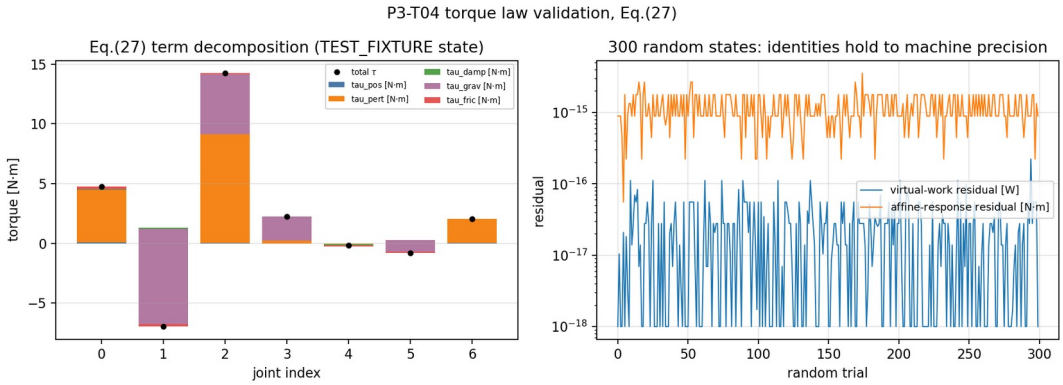


`Ω` 对称（0）、幂等（1.1e-16）、秩 2、`Ω(R_h e_x)=0`、`Ω(R_h e_y)=R_h e_y`；修正后的 T03_12 验证 `Ω(R_h)` 湮灭真实推力方向（8.5e-17），T03_15 负对照给出 LITERAL 读法的 1.0； 6×6 选择块秩 5；帧协变 $\Omega(R_2R_1)=R_2\Omega(R_1)R_2^{\mathsf{T}}$（1.1e-16）；配对功率不变 2.2e-16。 **不把奇异 Jacobian 当作失败**（秩 5 时 $J^{\mathsf{T}}F$ 有限，T03_13）； **不声称** $\|J^{\mathsf{T}}w\|=\|w\|$（实测比值 1.001，显式报告）。



方法学发现（已记录）：标量功率 $w^T V$ 对**任意块正交**变换都不变，即使力块与力矩块 互相不一致，因此功率不变性**无法**检出"只转力不转力矩"的帧错误；必须与帧一致的 oracle 逐元素比较（T03_M2，检出 0.266）。

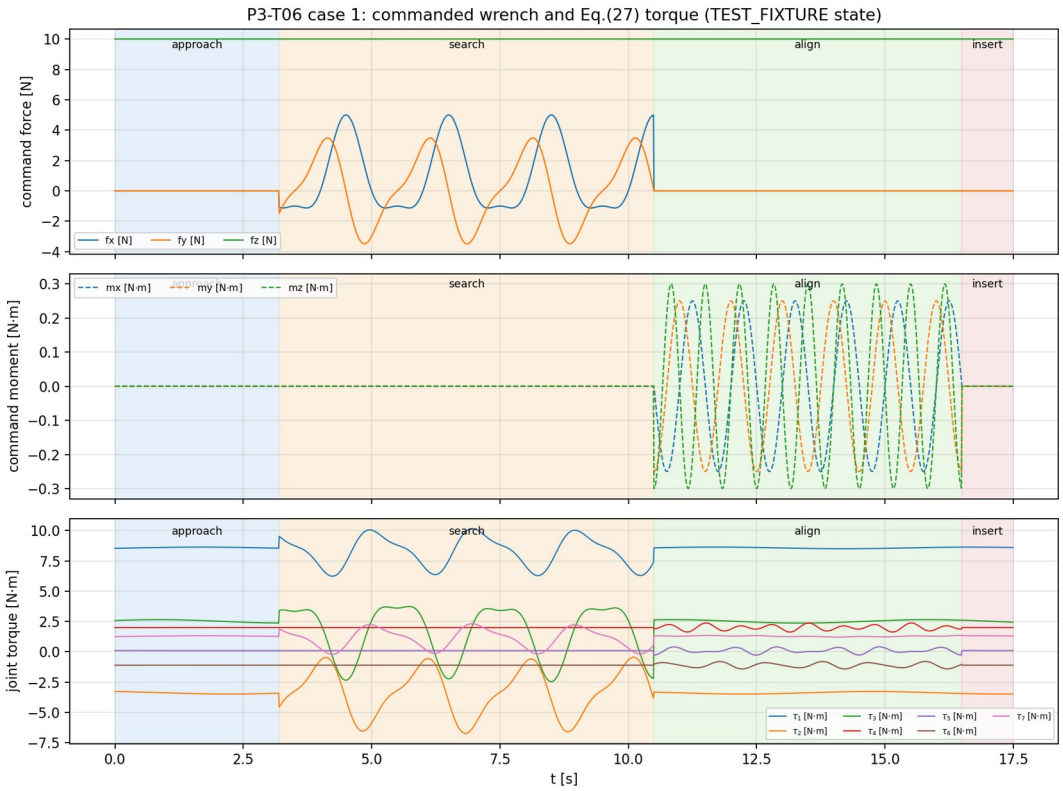
5.4 T04 前馈力矩律（20/20）

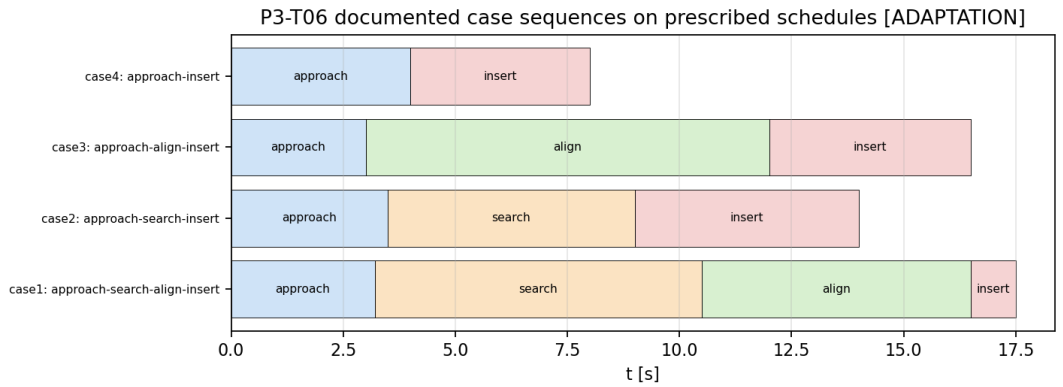


检查	内容	残差
T04_01	与独立指标循环 oracle 一致	8.9e-16 N·m
T04_02	五项分解（位置/扰动/阻尼/重力/摩擦）	2.8e-17 N·m
T04_03	印刷"两个 J^T"式 ≡ 合并 $J^T(F_{pos}+F_{pert})$	0
T04_04/05	位置项沿推力轴分量为 0；Δx 沿推力轴平移不改 τ	1.7e-18 / 0
T04_06	虚功 $(J^TF)^T\dot{q} = F^T(J\dot{q})$	1.7e-17 W
T04_07/08	对前馈 wrench 仿射 / 齐次	1.8e-15 / 4.9e-15 N·m
T04_09/10	重力、摩擦补偿独立可加	2.8e-16 / 2.1e-16 N·m
T04_11	秩亏 J：τ 有限、虚功仍精确	2.1e-17 W
T04_12	API 无测力输入（原文无反馈项）	结构检查
T04_13	注入 $K_f \cdot F_{ext}$ 被识别为偏离	6.0e-02 N·m
T04_14	hole 臂增益落在 500–1000	600 N/m

300 组随机状态验证虚功与仿射恒等式（图右）。

5.5 T06 确定性集成（12/12）





四个案例全流程：每 0.01 s 通过"模式→组合→A1 重标定→选择/旋转→力矩"同一管线； 逐样本与 oracle 一致（w 残差 0，τ <1e-12 N・m）；无死分支（12 个阶段块全部被激励）； 时钟单调、边界对齐；两次运行**逐位相同**（sha256）。幅值按复审 R2 分列：`max_{t,k}|τ_k| = 10.152 N·m` 与 `max_t‖τ‖₂ = 12.590 N·m`；力 `max_{t,i}|F_i| = 10.00 N`、`max_t‖F‖₂ = 11.18 N`；力矩 `max_t‖m‖₂ = 0.391 N·m`。（此前报告写的 `‖τ‖≤10.15` 是最大分量的误标，已更正。） 每案例 CSV 轨迹（含表头与单位）在 `results/20261020_094514_P3-T06_integration/`。

6. 负证据汇总

类别	数量	例
输入域拒绝	13	NaN/Inf 幅值、错误形状、非法时间、未知模式/阶段/案例
变异检出（模式）	3	相位/频率互换、幅值减半、π/2 放错轴
变异检出（组合）	2	align 缺 rub、search 缺 push
变异检出（选择/帧）	4	R_h 转置、只转力、错误 Σ、非正交缩放
变异检出（力矩）	7	扰动项符号、帧转置、缺选择器、丢重力、丢阻尼、力/力矩块互换、注入测力反馈
调度/时钟	4	非连续、倒序、边界数错、越界采样

7. T05 可选接触代理：未实施

按评审决定，准静态接触/卡阻代理为**可选、非验收依赖**。未实施理由： 论文只有定性分析（Fig.4 两点接触导向），没有可对标的几何、摩擦与真值； 任何"插入成功率"都只能是代理自证，容易造成"已复现实验"的误解。 记录为 `NOT_EXECUTED_OPTIONAL`，不影响 `ALGORITHM_NUMERICAL_VERIFIED`。

8. 论文 vs 实际复现范围矩阵

完整表格见 `P3_SCOPE_MATRIX.csv`，摘要：

论文内容	要求	实际	标签
式 16–22 扰动模式	复现	已实现并独立验证（21/21）	ORIGINAL
式 23–26 阶段组合	复现	已实现，四案例序列走通（16/16）	ORIGINAL
式 27–28 选择/帧	复现	已实现（22/22）	ORIGINAL

式 27 力矩律	复现	已实现（20/20），无测力反馈	ORIGINAL
阶段切换时机	手工	外部脚本（边界示意/数字化）	ADAPTATION
任务帧↔孔帧轴命名	未明确	显式 `e_z→e_x` 重标定	ADAPTATION
全部数值参数	未给	TEST_FIXTURE	TEST_FIXTURE
式 1–15 灵巧手	完整	未复现	OUT_OF_SCOPE_D082
50-DOF 硬件 / 87% / 13.86 s	完整	未复现	OUT_OF_SCOPE_D082
Fig.8/9/11 轨迹	完整	未复现（无标定动力学）	OUT_OF_SCOPE_D082
自动阶段识别	未来工作	未实现	OUT_OF_SCOPE_D082
接触/卡阻代理	可选	未实施	NOT_EXECUTED_OPTIONAL

9. 局限

1. **无真值**：论文未给参数与逐步数据，无法做数值级"是否一致"的判定；本报告只证明**算法与论文式一致**，不证明论文实验可复现。
2. **无动力学**：J、Δx、$\dot{q}$、增益、阻尼、重力/摩擦均为 TEST_FIXTURE；没有惯性耦合、执行器饱和、关节限位。
3. **帧假设**：`blkdiag(R_h,R_h)` 忽略原点平移；A1 的轴重标定是必要假设但原文未写明。
4. **阶段脚本**：切换时机为外部给定，未实现任何接触驱动的阶段识别；因此"阶段序列"正确不代表装配能成功。
5. **无接触**：未建模 0.5 mm 间隙、两点/三点接触、摩擦锥与卡阻，故不能对 Fig.9/11 轨迹或成功率作任何声明。

10. 对双 FR3 约束插入的适用性

可直接迁移：

- **扰动模式参数族**：前馈 wrench 生成器与机器人无关，可直接映射为 FR3 末端期望力/力矩轨迹；
- **阶段组合**：approach/search/align/insert 的指令叠加结构适配"对位—插入"流程，选择矩阵可换成任意插入轴；
- **选择/帧算子**：Ω 与 $\mathrm{blkdiag}(R,R)$ 可直接用于双 FR3 的"沿插入轴力控、其余方向位控"；
- **力矩律**：$\tau=J^{\top}(F_{pos}+F_{pert})-D\dot{q}+\tau_g+\tau_f$ 只需 FR3 的 7-DOF Jacobian 与重力/摩擦项即可落地。

需改造/注意：

1. 双 FR3 侧吸是**单边吸附**（不能压），`push` 分量需换成"保持吸附 + 沿轴推进"的合力约束，不能照搬 10 N 推入；
2. 论文的 hole 臂是"柔顺夹具"，FR3 侧吸持物臂的柔顺来自关节阻抗而非身体柔顺，需重新设计低增益与重力补偿；
3. 无测力反馈是论文的**特点**也是**弱点**：真实插入建议保留前馈主路径，同时以腕部 F/T 做安全监测（属 `OUR_EXTENSION`，不得写成论文内容）；
4. 阶段切换在真机上必须有确定性判据（时间/位移/接触事件），论文未提供，需另行设计并单独标注；
5. 5 mm 级间隙与 keyhole 几何不等于本项目立方块/滑车，几何映射属 `ADAPTATION`，不是同一任务复现。

11. 交付物、提交哈希与复现命令

11.1 提交

任务	提交	内容
T01（含 T00 审计）	`54306928`	模式实现 + 审计 + 21 项验证
T02	`6aa406e5`	阶段组合 + 调度 + 16 项验证
T03	`bf3fdec7`	选择矩阵/帧 + 22 项验证（原版）
T04	`f01e36f2`	力矩律 + 20 项验证
T06	`dedd8e90`	确定性集成 + 12 项验证（原版）

报告（首版）	`e1f7d874`	首版报告 + CSV + Word/PDF
交付后复审	`11542aee`	独立复审 R1–R4（条件接受）
修正轮（本版）	见 `git log -1`	T03 23 项、T02/T06 指标修正、记录追加、报告重生成

历史运行 `20261020_093347/093810/094115/094514_*` 与 `20261020_094329_*` 全部保留，未覆盖； 修正轮新增运行 `20261020_104153_P3-T03_selection`、`20261020_104220_P3-T02_stages`、 `20261020_104237_P3-T06_integration`。

11.2 复现命令

```
cd /home/ubuntu2004/lmy/p3-paper-study-20261019
/usr/bin/python3.10 p3/tools/run_t01_patterns.py     # 21 checks
/usr/bin/python3.10 p3/tools/run_t02_stages.py       # 16 checks
/usr/bin/python3.10 p3/tools/run_t03_selection.py    # 22 checks
/usr/bin/python3.10 p3/tools/run_t04_torque.py       # 20 checks
/usr/bin/python3.10 p3/tools/run_t06_integration.py  # 12 checks
```

每次运行生成 `results/<timestamp>_P3-Txx_*/results.json`，T06 另生成四份 CSV 轨迹。 环境：Python 3.10 + NumPy（无新增依赖）。随机种子固定 `20261019`。

11.3 交付文件

文件	说明
`p3/reports/final/P3_FINAL_REPORT.md/.docx/.pdf`	本报告（源 Markdown / 可编辑 Word / PDF）
`p3/reports/final/P3_EQUATION_COMPARISON.csv`	逐式原文 vs 实现对照
`p3/reports/final/P3_SCOPE_MATRIX.csv`	论文 vs 实际复现范围矩阵
`p3/reports/final/figures/*.png`	9 张验证图（含单位与图例）
`p3/reviews/P3_T0*.md`	各任务 PRE/POST 与源码审计

p3/reviews/P3_T00_SOURCE_AUDIT.md	式 16–28 页面图像审计与歧义登记